1 El negocio

Ficha, secciones 1 y 2

Aragundi Nilo · Castro Jorge

App de Reservas: Sistema de reservas de canchas de fútbol sintéticas para dueños que buscan digitalizar el alquiler de sus espacios.

Negocio de referencia (Starter Story)

Vende un software de suscripción mensual (SaaS) a dueños de instalaciones deportivas. · Una suscripción mensual por el software, más el procesamiento de pagos (no cobra comisión a los jugadores).
Declara el fundador: Factura 10.000 USD al mes (LTV estimado de ~4.000 USD).
Fuente: https://www.starterstory.com/stories/swift-app

Caso de contraste

Partidazo · Fuente: https://medium.com/@j.ignacioarroyo/aprendizajes-de-fundir-mi-primer-emprendimiento-7a77be35b70a
Hipótesis: Construyeron la propuesta asumiendo que el problema del jugador era igual al del dueño. Sin embargo, el grueso de los ingresos de una cancha viene de turnos recurrentes fijos, no de horas libres ocasionales. Además, el rastro digital de una app es visto como amenaza para dueños que operan en la informalidad.

Cumplimiento

- ☑ Enlace al caso de Starter Story
- ☑ Qué vende, a quién y cómo cobra
- ☑ Cifra que declara el fundador
- ☑ Caso de contraste con enlace
- ☑ Hipótesis de fondo: modelo, costos o mercado
- ☑ Enlace a las secciones 1 y 2 de la ficha

Ficha, secciones 1 y 2: github.com/uleam-web-2026-2/ServA-Aragundi-Castro/blob/main/docs/hito1_ficha_del_negocio.md#1-negocio-de-referencia

2 Adaptación al Ecuador

Aragundi Nilo · Castro Jorge

Ficha, sección 3

	Restricción		Efecto en el negocio
1	La mayoría paga por transferencia bancaria y envía foto del comprobante, no con tarjeta.	→	El sistema no puede dar por confirmada una reserva apenas se crea.
2	Muchos dueños operan como negocios populares pequeños y no como sociedades.	→	El sistema no puede asumir que toda reserva pagada genera automáticamente una factura con retención.
3	Es común que los grupos reserven y no asistan sin avisar.	→	El negocio necesita un mecanismo de compromiso (seña/abono) antes de bloquear el horario.

Cumplimiento

- ☑ Tres restricciones locales concretas
- ☑ Cada una con su efecto en el negocio
- ☑ Una que cambió el modelo, y qué cambió
- ☑ Enlace a la sección 3 de la ficha

Cambio en el modelo por la restricción 1

La Reserva necesita un nuevo estado intermedio, pago_por_verificar, entre el momento en que el cliente reserva y el momento en que el administrador verifica haber recibido la transferencia bancaria. Esto es lo que define y cambia la máquina de estados.

Ficha, sección 3: github.com/uleam-web-2026-2/ServA-Aragundi-Castro/blob/main/docs/hito1_ficha_del_negocio.md#3-adaptación-al-ecuador

3 Modelo de datos

Ficha, sección 4 · los structs van en la ficha

Aragundi Nilo · Castro Jorge

Modelo · 7 Entidades

Usuario

id: numero entero
nombre: texto
email: texto
telefono: texto
contrasena_hash: texto
rol:uno de: cliente, administrador
creado_en: fecha y hora

Cancha

id: numero entero
nombre: texto
tipo: uno de: futbol_5, futbol_7, futbol_11
direccion: texto
precio_hora: numero decimal
activa: si/no
administrador: ref a Usuario

Horario

id: numero entero
cancha: ref a cancha
dia_semana: uno de: lunes, martes, miercoles, jueves, viernes, sabado, domingo

hora_inicio: texto
hora_fin: texto
activo: si/no

Pago

id: numero entero
reserva: ref a reserva
tipo: uno de: sena, saldo
monto: numero decimal
metodo: uno de: transferencia, efectivo, tarjeta
comprobante_url: texto
estado: uno de: pendiente, verificado, rechazado
pagado_en: fecha y hora

Partido

id: numero entero
reserva: ref a reserva
nombre: texto
cupo_maximo: numero entero
codigo_invitacion: texto
creado_en: fecha y hora

Reserva

id: numero entero
cancha: ref a cancha
cliente: ref a usuario
fecha: fecha
hora_inicio: texto
hora_fin: texto
estado: uno de: pendiente, pago_por_verificar, confirmada, jugada, cancelada
requiere_comprobante: si/no
creado_en: fecha y hora

Cumplimiento

- ☑ Hasta seis entidades, con sus atributos clave
- ☑ Relaciones con su cardinalidad
- ☑ Enlace al diagrama completo del modelo
- ☑ Enlace a la sección 4 de la ficha, donde están los structs

Relaciones [Usuario] 1—N [Cancha] · [Usuario] 1—N [Reserva] · [Cancha] 1—N [Horario] · [Cancha] 1—N [Reserva]] · [Reserva] 1—N [Pago] · [Reserva] 1—1 [Partido]

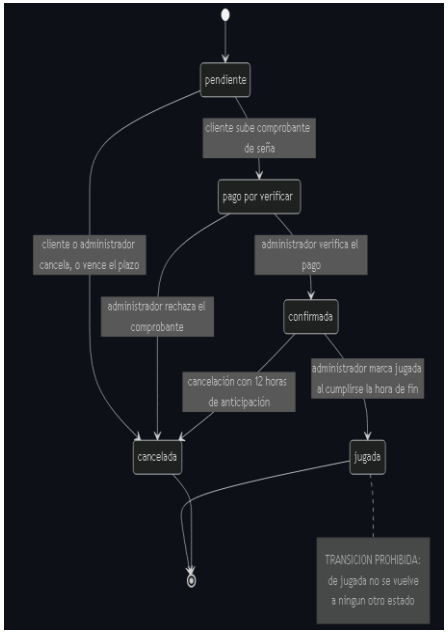
Ficha, sección 4: github.com/uleam-web-2026-2/ServA-Aragundi-Castro/blob/main/docs/hito1_ficha_del_negocio.md#4-modelo-de-datos · Diagrama: github.com/uleam-web-2026-2/ServA-Aragundi-Castro/blob/main/docs/hito1_ficha_del_negocio.md#diagrama-del-modelo

4 Máquina de estados

Ficha, sección 5

Aragundi Nilo · Castro Jorge

Estados de Reserva



De	A	Quién	Condición
pendiente	pago_por_verificar	cliente	Sube el comprobante de transferencia de la seña (30 % del precio de la cancha).
pendiente	cancelada	cliente, administrador o el sistema	El cliente o el administrador la cancelan antes de que haya comprobante, o el sistema la cancela solo si pasan 24 horas sin comprobante.
pago_por_verificar	confirmada	administrador	Verifica que el monto y los datos del comprobante correspondan a la seña esperada.
pago_por_verificar	cancelada	administrador	Rechaza el comprobante (monto insuficiente, dato ilegible, no corresponde a esa cuenta).
confirmada	cancelada	cliente o administrador	Se solicita con al menos 12 horas de anticipación a la hora de inicio.
confirmada	jugada	administrador	Se cumplió la hora de fin de la reserva sin que se haya cancelado antes.

Cumplimiento

- ☑ Tres o más estados, con el inicial marcado
- ☑ Tabla de transiciones con quién y con qué condición
- ☑ Una transición prohibida y su razón
- ☑ Enlace al diagrama de estados
- ☑ Enlace a la sección 5 de la ficha

Transición prohibida

De jugada no se vuelve a cancelada ni a ningún otro estado. Si hubiera un reclamo después de jugado el partido (por ejemplo, la cancha estaba en mal estado), se maneja como un reembolso o una nota aparte, pero la reserva original queda como jugada. De lo contrario, las estadísticas de ocupación de la cancha y el historial de pagos quedarían falseados, y un administrador podría «deshacer» una reserva ya disfrutada para devolver dinero indebidamente.

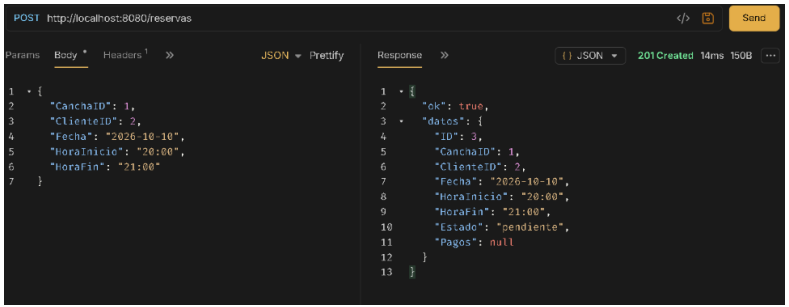
Ficha, sección 5: github.com/uleam-web-2026-2/ServA-Aragundi-Castro/blob/main/docs/hito1_ficha_del_negocio.md#5-máquina-de-estados · Diagrama: github.com/uleam-web-2026-2/ServA-Aragundi-Castro/blob/main/docs/hito1_ficha_del_negocio.md#diagrama-de-estados

5 API y pantallas

Ficha, secciones 6 y 7 · lo demás va en el addendum

Aragundi Nilo · Castro Jorge

Endpoint	Rol	Pantalla que lo consume	OK	Error
GET /canchas	cliente, administrador	Catálogo de canchas · Nueva reserva · Mis canchas	200	401 · 500
POST /canchas	administrador	Mis canchas	201	422 · 401 · 403
POST /reservas	cliente	Nueva reserva	201	409 · 422
GET /reservas	cliente, administrador	Mis reservas (cliente) · Bandeja de reservas (administrador)	200	401
GET /reservas/{id}	cliente, administrador	Detalle de la reserva	200	404 · 403
PATCH /reservas/{id}/estado	cliente, administrador	Detalle de la reserva	200	400 · 403 · 404



Cumplimiento

- ☑ Cuatro a seis endpoints, con verbo y ruta
- ☑ El rol que llama a cada uno
- ☑ La pantalla que lo consume
- ☑ Código cuando sale bien y cuando falla
- ☑ Captura de una respuesta real con su código
- ☑ Enlace a la sección 7 de la ficha y al addendum

Ficha, secciones 6 y 7: github.com/uleam-web-2026-2/ServA-Aragundi-Castro/blob/main/docs/hito1_ficha_del_negocio.md#7-mapa-de-endpoints-por-rol · Addendum: github.com/uleam-web-2026-2/ServA-Aragundi-Castro/blob/main/docs/hito1_addendum.md